1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA		
Asignatura	ITINERARIO FORMATIVO I Análisis y Diseño de Aplicaciones Inteligentes	
Nivel	SEXTO SEMESTRE	
Código de la asignatura	[UBE-SIN-L-06-035]	
Unidad de organización curricular	Profesional	
Actividades de Aprendizaje	Horas Aprendizaje en Contacto con el Docente	26
	Horas Aprendizaje Práctico Experimental	28
	Horas de Aprendizaje Autónomo	66
	Total de horas	120
Modalidad de aprendizaje	EN LÍNEA	

- - -

2. PRERREQUISITOS			
Asignatura	**Código**	**Asignatura**	**Código**
---	---	---	---
---	---	---	---

3. CORREQUISITOS			
Asignatura	**Código**	**Asignatura**	**Código**
---	---	---	---

- - -

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

El curso "Análisis y Diseño de Aplicaciones Inteligentes" proporciona a los estudiantes una comprensión integral del proceso completo para conceptualizar, diseñar e implementar sistemas inteligentes. Desde el análisis de problemas y necesidades de los usuarios hasta la creación de

diseños centrados en la experiencia del usuario y la definición de arquitecturas funcionales, esta asignatura aborda cada etapa crítica del desarrollo de aplicaciones inteligentes.

A lo largo del curso, se exploran herramientas y metodologías avanzadas que permiten modelar soluciones integrando tecnologías como Machine Learning, Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y APIs inteligentes. Los estudiantes desarrollarán habilidades prácticas para diseñar interfaces intuitivas, elaborar prototipos funcionales y planificar flujos de datos entre componentes clave como frontend, backend y módulos de inteligencia artificial. Además, aprenderán a preparar entregables técnicos fundamentales, como diagramas de arquitectura y planes de desarrollo, que conectan el diseño conceptual con la implementación futura. **(Introducción a la Asignatura - Objetivo General)**

Esta asignatura es esencial para quienes desean especializarse en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, ya que proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para abordar proyectos innovadores en un entorno tecnológico en constante evolución. En un mundo donde la inteligencia artificial está transformando industrias, esta asignatura capacita a los estudiantes para liderar iniciativas que integren tecnología avanzada con soluciones centradas en el usuario. **(Introducción a la Asignatura - Relevancia)**

A lo largo del curso, los estudiantes explorarán temas como análisis de problemas y necesidades de usuarios, diseño centrado en la experiencia del usuario, arquitecturas funcionales para sistemas inteligentes, integración de tecnologías de IA (Machine Learning, PLN, APIs inteligentes), diseño de interfaces intuitivas, elaboración de prototipos funcionales y preparación de entregables técnicos. **(Contenido Temático - Temario)**
La secuencia del curso aborda estos temas de manera progresiva, comenzando con conceptos fundamentales de análisis y diseño, avanzando hacia la aplicación práctica de herramientas y tecnologías, y culminando con la entrega de proyectos completos que integran todos los elementos aprendidos. **(Contenido Temático - Secuencia)**

La metodología de enseñanza incluirá clases magistrales para introducir conceptos teóricos, talleres prácticos para aplicar herramientas y tecnologías, análisis de casos reales para contextualizar el aprendizaje y proyectos grupales que simulan escenarios profesionales. **(Metodología de Enseñanza - Métodos de Aprendizaje)** Los estudiantes serán evaluados a través de exámenes teóricos, trabajos prácticos, participación activa en debates y talleres, y la presentación de un proyecto final que integre todas las competencias adquiridas durante el curso. **(Evaluación - Criterios de Evaluación)**

Se espera que los estudiantes tengan conocimientos previos en programación básica, lógica computacional y fundamentos de inteligencia artificial antes de tomar esta asignatura. **(Perfil del Estudiante Ideal - Requisitos Previos)** Al finalizar, deberían ser capaces de analizar problemas complejos, diseñar soluciones inteligentes centradas en el usuario, integrar tecnologías avanzadas como Machine Learning y PLN, y preparar documentación técnica detallada para proyectos de aplicaciones inteligentes. **(Perfil del Estudiante Ideal - Competencias Esperadas)**

La asignatura también preparará a los estudiantes para carreras en desarrollo de software inteligente, consultoría en inteligencia artificial, diseño de productos digitales y roles relacionados con la investigación y la innovación tecnológica. **(Relación con el Mundo Laboral - Aplicaciones Prácticas)**

Fortalecerá su perfil profesional al proporcionarles habilidades demandadas en sectores como salud, finanzas, educación y tecnología, donde las aplicaciones inteligentes están revolucionando la forma en que se resuelven problemas y se entregan servicios. **(Relación con el Mundo Laboral - Perfil Profesional)**
Los estudiantes deben estar dispuestos a dedicar tiempo significativo a la experimentación práctica, la lectura de materiales técnicos y la colaboración en proyectos grupales. **(Expectativas y Responsabilidades - Compromiso del Estudiante)**

El profesor estará disponible para brindar orientación personalizada, retroalimentación constructiva y apoyo continuo a lo largo del semestre. **(Expectativas y Responsabilidades - Responsabilidades del Profesor)**

La asignatura ocupa un lugar fundamental dentro de la malla curricular, proporcionando a los estudiantes una base sólida en análisis y diseño de aplicaciones inteligentes que complementa otras asignaturas relacionadas con inteligencia artificial, desarrollo de software y experiencia del usuario. Prepara a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros en un entorno laboral cada vez más impulsado por la inteligencia artificial. (**El lugar que ocupa la Asignatura dentro de la malla)**

En conclusión, la asignatura proporciona una visión estructurada y práctica del análisis y diseño en proyectos de aplicaciones inteligentes, preparando a los estudiantes para liderar iniciativas innovadoras que integren tecnología avanzada con soluciones centradas en el usuario. Este enfoque garantiza que los estudiantes estén equipados para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros en sus respectivas profesiones, con un enfoque ético y responsable. **(Conclusión – Resumen)**

5. OBJETIVO GENERAL Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Objetivo General:

Diseñar aplicaciones inteligentes a partir del análisis de problemas y necesidades reales, utilizando utilizando los principios y fundamentos de UX/UI, creando soluciones innovadoras que optimicen la experiencia del usuario y aborden los retos tecnológicos y sociales actuales.

Resultados de aprendizaje:

- Identifica los principios y fundamentos de UX/UI con el fin de comprender su aplicación para resolver problemas reales.
- Comprende los principios del diseño centrado en el usuario, incluyendo la usabilidad, accesibilidad y las mejores prácticas para crear interfaces efectivas y funcionales.
- Diseña soluciones tecnológicas que integren componentes de IA, desarrollando arquitecturas de sistemas y flujos de datos eficientes entre el frontend, backend y modelos de IA.
- Planifica el desarrollo de aplicaciones inteligentes mediante la creación de cronogramas, asignación de tareas y definición de objetivos que faciliten la transición del diseño a la implementación.
- Fomenta el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva dentro de equipos multidisciplinarios, adaptándose a las necesidades del proyecto y a los cambios durante el desarrollo.
- Promueve un enfoque ético y responsable en el diseño de soluciones tecnológicas, garantizando que las aplicaciones sean inclusivas y accesibles para todos los usuarios.

UNIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDAD	CONTENIDOS DE CADA UNIDAD	ACD	APE	AA	TOT.
1 Fundamentos y Análisis de Necesidades .	• Analizar los conceptos, características y diferencias entre aplicaciones inteligentes y aplicaciones tradicionales para comprender su impacto y utilidad en la resolución de problemas reales. • Aplicar técnicas de identificación de necesidades y análisis de problemas para definir objetivos claros, requisitos funcionales y casos de uso que permitan diseñar soluciones inteligentes viables y efectivas.	**Introducción a las aplicaciones inteligentes** • Definición, características y diferencias entre las aplicaciones inteligentes y aplicaciones tradicionales. • Identificación del Problema, análisis de problemas existentes • Técnicas de Identificación de Necesidades **Definición de objetivos y requerimientos** • Redacción de objetivos claros y medibles, funcionalidades clave. • Casos de Uso, Historias de Usuario • Análisis de Factibilidad	8	8	22	**38**

2 **Diseño Centrado en el Usuario (UX/UI).**	• Diseñar prototipos iniciales de interfaces intuitivas y funcionales mediante el uso de herramientas de prototipado rápido, aplicando principios de diseño centrado en el usuario, accesibilidad y navegación intuitiva. • Evaluar los diseños de las interfaces a través de pruebas con usuarios y métodos de retroalimentación para iterar y optimizar las soluciones, garantizando su adecuación a las necesidades y expectativas de los usuarios finales.	**Diseño centrado en el usuario** • Principios y fundamentos de UX/UI y su importancia en aplicaciones inteligentes. • Análisis de Usuarios y Contexto de Uso • Wireframes y Bocetos Iniciales **Diseño de interacción** • Principios de Diseño de Interacción, jerarquía visual y navegación intuitiva. • Evaluación de Diseño y Feedback Inicial • Accesibilidad y Diseño Inclusivo	9	10	22	**41**
3 **Diseño Conceptual y Preparación para el Desarrollo.**	• Modelar sistemas inteligentes mediante la creación de diagramas de componentes, flujos de datos y procesos, integrando módulos como frontend, backend y tecnologías de inteligencia artificial de manera coherente y funcional. • Planificar el desarrollo de aplicaciones inteligentes mediante la selección de tecnologías, definición de arquitecturas adecuadas y elaboración de	**Modelado de Sistemas Inteligentes** • Diagramas de componentes: cómo conectar elementos como frontend, backend y módulos de IA. • Diseño de Arquitectura de Sistemas • Uso de APIs y Servicios Inteligentes	9	10	22	**41**

	cronogramas con entregables claros que faciliten la transición del diseño a la implementación.	**Planificación para el desarrollo** ● Definición del Flujo de Datos ● Planificación del Desarrollo ● Presentación del Diseño Final				
		TOTAL HORAS	26	28	66	**120**

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura se basa en un enfoque de **resolución de problemas algorítmicos**, orientado al desarrollo de competencias y a la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Para ello, se utilizan herramientas didácticas del entorno virtual de aprendizaje, como foros, wikis, videoconferencias y otras actividades que fomentan el **autoaprendizaje** y la participación activa.

Métodos de Enseñanza:

1. **Método Explicativo-Ilustrativo:**
   Se emplea en actividades sincrónicas, donde el docente imparte conferencias que permiten la participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento. Este método busca que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje.
2. **Método de Trabajo Colaborativo, Práctico y Autónomo:**
   Las actividades asincrónicas combinan el trabajo grupal y el individual, promoviendo tanto la práctica como la búsqueda de conocimiento teórico. Este enfoque es clave para que los estudiantes asuman un rol protagónico en la **construcción, aplicación, sistematización e integración** de los contenidos.
3. **Metodología del Aula Invertida (Flipped Classroom):**
   Los estudiantes acceden a los recursos de aprendizaje disponibles en la plataforma virtual para adquirir conocimientos de manera autónoma antes de las sesiones prácticas. Durante las actividades, se fomenta el **trabajo colaborativo**, mientras el docente refuerza los aprendizajes. Este método promueve el compromiso y la implicación activa del estudiante.
4. **Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos:**
   Los estudiantes aplican técnicas de programación para resolver problemas reales en el desarrollo de aplicaciones. Trabajan de manera colaborativa en la **planificación, ejecución y presentación** de soluciones, lo que les permite desarrollar habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Beneficios de la Metodología:

- **Autogestión del Aprendizaje:** Los estudiantes gestionan su proceso de aprendizaje al tener acceso permanente a los contenidos en línea, lo que fomenta el **autoconocimiento** y la capacidad de revisar y reforzar conceptos según sus necesidades.
- **Desarrollo de Habilidades Clave:** Se promueven habilidades esenciales para el futuro laboral, como la **creatividad**, la **resolución de problemas**, el **trabajo en equipo** y la **confianza** en los métodos de desarrollo.
- **Participación Activa:** Los estudiantes asumen un rol protagónico en su formación, integrando teoría y práctica de manera significativa.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos a emplearse son:

- Libros de la biblioteca virtual (Digitalia –Fondo bibliográfico proyectado para la carrera–)

- Diccionarios digitales
- Guías instructivas
- Videoconferencias
- Diapositivas
- Videos tutoriales (de incluir el contenido de la asignatura procedimientos)
- Esquemas dinámicos
- Diaporamas
- Aplicaciones web
- Diapositivas
- Simuladores ortográficos y de redacción

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura será evaluado acorde a los siguientes parámetros y en correspondencia con la evaluación cualitativa- cuantitativa de carácter sistemático, parcial y final, centrada en el perfeccionamiento del proceso educativo. La asignatura se evaluará sobre la base de 100 (cien) puntos, a través de dos momentos.

Evaluación de proceso (Primer momento)	Evaluación final (Segundo momento)
65 %	35 %

Evaluación del proceso:
Para la evaluación del proceso, se asigna como puntaje, el porcentaje de las actividades evaluativas, teniendo en cuenta el desempeño de los estudiantes en las actividades de aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autónomo. Partiendo de que la evaluación continua tendrá una ponderación de 65 puntos, se considerará que un estudiante ha aprobado la asignatura si logra un mínimo de 46 puntos, equivalente al 70 %. En el caso de no lograr este puntaje mínimo, el estudiante no podrá realizar la evaluación final, sino que deberá presentarse a un examen supletorio.

Tipos de actividades para la evaluación de proceso:

Evaluaciones frecuentes (65 %)	**Tipo de actividades**	**Ponderación**
Controles de lectura	Cuestionarios 1, 2, 3, Foro 1, 2, 3	15%
Actividades colaborativas	Clases prácticas 3, 4 y 5	10%
Trabajo autónomo	Glosario, Clases prácticas 1 y 2	15%

Las actividades o lecciones prácticas	Tareas 1, 2, 3, 4, 5 y 6	25%

La **EVALUACIÓN FINAL TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 35%**
La evaluación final de la asignatura se realizará a través de un proyecto integrador, que tendrá una ponderación de 35 puntos.

El docente realizará la publicación de esta nota en un periodo máximo de 72 horas. Se considerará que un estudiante ha aprobado la asignatura si logra un mínimo de 24 puntos, equivalente al 70 %. En el caso de no lograr este puntaje mínimo, el estudiante deberá presentarse a un examen supletorio.

10. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA				
AUTOR	**TÍTULO**	**AÑO**	**IDIOMA**	**EDICIÓN**
Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall	Análisis y diseño de sistemas	2005	Español	6ta
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA				
Enrique Villa Crespo, Ismael Morales Alonso	Ciberseguridad IoT y su aplicación en Ciudades Inteligentes	2022	Español	NN
LUIS HERETER, VIVIANA ZANINI	JQUERY MOBILE: DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES PARA SMARTPHONE Y TABLET EBOOK	2016	Español	na

11. PERFIL DEL DOCENTE	
Titulación Tercer Nivel	**Titulación Cuarto Nivel**
Ingeniero en Sistemas Computacionales	Magister en Docencia Universitaria Doctora en Informática

- - -

12. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN		
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
PhD. Katty Lagos Ortiz	**Ph.D. Milton Maridueña Arroyave**	PhD. Elsy Rodríguez Revelo
Docente	Director de carrera de Psicología	Director de Planificación Académica
CARGOS		

- - -